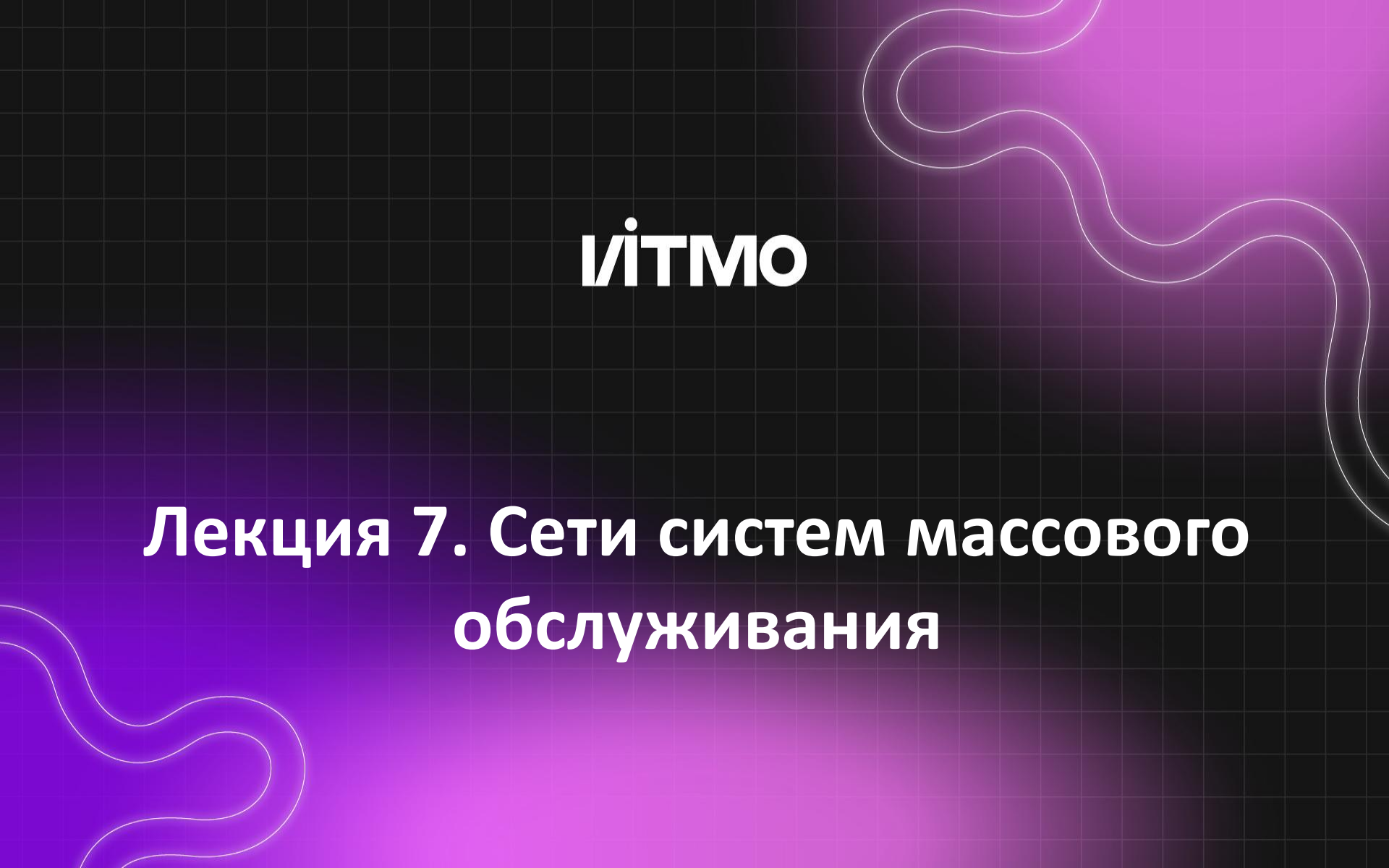




**ІТМО**

**Лекція 7. Сети систем масового  
обслуговування**

- **Сеть систем массового обслуживания (СМО)** — система, состоящая из нескольких взаимосвязанных узлов (элементов массового обслуживания), через которые заявки перемещаются по заданным правилам маршрутизации. Каждый узел представляет собой **отдельную СМО** с собственными характеристиками (интенсивность обслуживания, дисциплина очереди), а переход заявок между узлами регулируется вероятностными или детерминированными правилами.



- **Сеть СМО** задается кортежем:

$$\langle Q, P, \Lambda, \Pi \rangle$$

- где:
- $Q = \{Q_1, \dots, Q_k\}$  — множество узлов своего типа (M/M/1, M/M/n, M/G/k...),
- $P = [p_{ij}]$  — матрица переходных вероятностей,
- $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$  — векторы интенсивностей внешних потоков,
- $\Pi$  — дисциплины обслуживания в узлах (FIFO, LIFO, приоритеты).

- **Открытые:** Заявки поступают извне и покидают систему после обслуживания.  $\lambda_0 > 0$ .
- **Замкнутые:** Фиксированное число заявок циркулирует внутри сети (например, производственные циклы).  $\lambda_0 = 0$ .
- **Смешанные:** Комбинация открытых и замкнутых потоков.

## Анализ:

- Теорема Джексона (открытые сети с экспоненциальными узлами),
- Метод анализа средних (MVA) (для замкнутых сетей),
- Алгоритм Базина-Гордона (для замкнутых сетей),
- Имитационное моделирование (для сложных случаев).

# Mean Value Analysis (MVA)



**Идея:** алгоритм для расчета **средних** показателей замкнутых сетей СМО (с фиксированным числом заявок) без **явного** вычисления стационарных вероятностей.

## Принципы:

- Теорема прибытия (Arrival Theorem): заявка, поступающая в любой узел, «видит» систему в состоянии, равновесном для сети с  $N-1$  заявками.
- Рекуррентные соотношения: показатели для сети с  $N$  заявками выражаются через показатели для  $N-1$  заявок (и так до 1).



## Условия применимости:

- Замкнутая сеть с  $N$  заявками.
- Экспоненциальное время обслуживания ( $M/M/1$ ,  $M/M/n$  узлы).
- Дисциплина FIFO (FCFS), PS (Processor Sharing) или LCFS.
- Возможны произвольные маршруты между узлами (но без потерь заявок).



## Дано:

- $K$  узлов сети (каждый узел  $i$  имеет параметр  $\mu_i$ ).
- Число заявок  $N$ .
- Матрица маршрутизации  $P=[p_{ij}]$ .

## Искомые величины:

- $L_i(N)$  — среднее число заявок в узле  $i$ .
- $W_i(N)$  — среднее время пребывания в узле  $i$ .
- $\lambda_i(N)$  — пропускная способность узла  $i$ .

# Алгоритм MVA

1)  $L_i(0) = 0, \quad W_i(0) = 0$

2) (FIFO)  $W_i(N) = \frac{1}{\mu_i} \cdot (1 + L_i(N - 1))$  (LIFO / PS)  $W_i(N) = \frac{1}{\mu_i}$

3) (M/M/n)  $W_i(N) = \frac{1}{\mu_i} \left( 1 + \frac{L_i(N - 1)}{n} \right)$

$$N = \sum_{i=1}^K \lambda_i(N) \cdot W_i(N)$$

$$L_i(N) = \lambda_i(N) \cdot W_i(N)$$

$$W(N) = \frac{N}{\lambda(N)}$$

$$\rho_i(N) = \frac{\lambda_i(N)}{\mu_i}$$



## Компьютерные системы:



- Балансировка нагрузки в серверных кластерах.
- Оптимизация многопоточных приложений.

## Производство:

- Расчет пропускной способности конвейеров.
- Оценка производительности линий обслуживания.

## Логистика:

- Моделирование замкнутых транспортных систем (например, парк грузовиков).



## Расширения MVA:

- Узлы имеют **немарковскую** структуру (например, произвольные распределения времени обслуживания).
- Присутствуют **приоритетные** дисциплины обслуживания (например, заявки с высоким приоритетом обслуживаются первыми).
- Существуют **синхронизированные потоки** (например, fork-join системы).
- Существует **несколько** классов заявок, обслуживаемых по-разному (например, грузовики и легковые автомобили).

**Множественные классы заявок.** Для сетей с  $R$  классами заявок время пребывания для класса  $r$  в узле  $i$ :



$$W_{ir}(N) = \frac{1}{\mu_{ir}} \left( 1 + \sum_{s=1}^R L_{is}(N - \mathbf{1}_r) \right)$$

где  $\mathbf{1}_r$  — вектор с 1 для класса  $r$  и 0 для остальных.

Частный случай — приоритетные заявки:

$$W_{ir} = \frac{1}{\mu_{ir}} \left( 1 + \sum_{s \leq r} L_{is}(N - \mathbf{1}_r) \right)$$

где  $s \leq r$  — классы с приоритетом не ниже  $r$ .



## **Компьютерные системы:**

- Анализ QoS (Quality of Service) для трафика с разными приоритетами.
- Оптимизация многопоточных приложений с выделенными ресурсами.

## **Производство:**

- Расчет пропускной способности конвейеров с несколькими изделиями.

## **Логистика:**

- Доставка грузов по приоритетам.



Эффективный **численный** метод для расчета **стационарных** вероятностей состояний **замкнутых** сетей СМО с **экспоненциальным** обслуживанием.

В отличие от MVA, **напрямую** вычисляет вероятности состояний, что полезно для анализа редких событий или систем с нестандартными требованиями.



1) Решаем систему уравнений для среднего числа посещений узла:

$$v_i = \sum_{j=1}^K v_j p_{ji}, \quad \sum_{i=1}^K v_i = 1$$

где  $p_{ji}$  — вероятность перехода из узла  $j$  в узел  $i$ .

1) Вычисляем относительные интенсивности

$$\alpha_i = \frac{v_i}{\mu_i}$$



3) Используем рекурсию Базина-Гордона для нормировочной константы

$$G(n, k) = G(n, k - 1) + \alpha_k \cdot G(n - 1, k)$$

$$G(0, k) = 1 \quad \forall k, \quad G(n, 0) = 0 \quad \forall n > 0$$

1) Расчитываем вероятности состояний

$$\pi(\mathbf{n}) = \frac{1}{G(N, K)} \prod_{i=1}^K \alpha_i^{n_i}$$



5) Среднее число заявок в узле

$$L_i = \sum_{n_i=1}^N n_i \cdot \pi_i(n_i), \quad \pi_i(n_i) = \frac{\alpha_i^{n_i} G(N - n_i, K)}{G(N, K)}$$

1) Пропускная способность узла

$$\lambda_i = v_i \cdot \frac{G(N - 1, K)}{G(N, K)}$$



# Интересности про сети СМО ІТМО

- **Равновесие Нэша:** состояние сети, где ни один пользователь (заявка) не может уменьшить свое время обслуживания, изменив маршрут в одностороннем порядке, при условии, что все остальные агенты сохраняют свои стратегии.
- **Эффект конвоя** (Convoy Effect): в системах с приоритетами короткие заявки могут "застревать" позади длинных низкоприоритетных, что снижает общую эффективность.
- **Парадокс Браесса:** добавление нового канала в сеть может увеличить среднее время обслуживания. Аналог — пробки на дорогах при открытии новой развязки.



## Возникает при:

- Наличии **равновесного** распределения нагрузки (равновесие Нэша), когда каждый пользователь выбирает оптимальный для себя маршрут без учета общего блага.
- **Нелинейной** зависимости времени обслуживания от нагрузки (например, при  $\rho \rightarrow 1$ , время ожидания растет экспоненциально).
- Специфической топологии сети, где новый узел создает "короткий путь", **нарушающий баланс**.

## Причины:



- Эффект **перераспределения**: Новый узел притягивает слишком много заявок, перегружая ранее ненапряженные участки.
- **Потеря кооперации**: Локально оптимальные решения агентов (заявок) конфликтуют с глобальной оптимальностью.
- **Неравномерность** нагрузки: Резкий рост очереди в узле D из-за его "привлекательности".

## Как улучшить систему?



- Плата за перегрузку: введение динамических тарифов.
- Координация: централизованный планировщик.
- Искусственные задержки: добавление "виртуальных" задержек для выравнивания нагрузки.

В сложных сетях **интуитивные** улучшения **недопустимы**, изменения требуют **системного анализа**. Учет парадокса Браесса критичен при проектировании транспортных систем, ЦОД, организационных структур, процессов и т.п.